

REPORTE DE EJECUCIÓN ALGORITMO GENÉTICO

=====

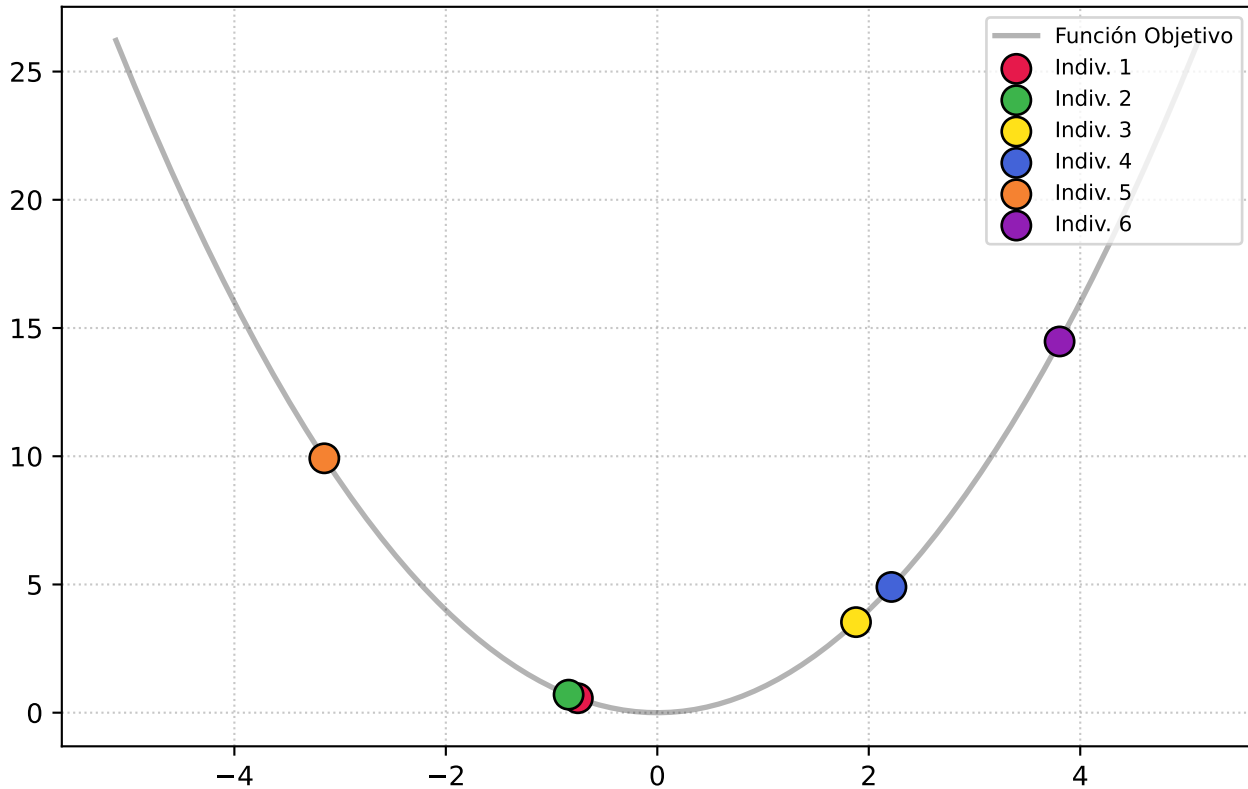
MÉTODOS UTILIZADOS:

- > Aptitud (Función): □DE_JONG_1
- > Codificación: □GRAY
- > Selección: □TORNEO_UMBRAL
- > Cruza: □UNIFORME
- > Mutación: □UN_BIT
- > Generaciones: □100

=====

Centro de Investigaciones en Óptica
Maestría en Optomecatrónica

Generación 1: Posición de los Mejores Individuos



Progreso de Evolución (Saltos de 10)

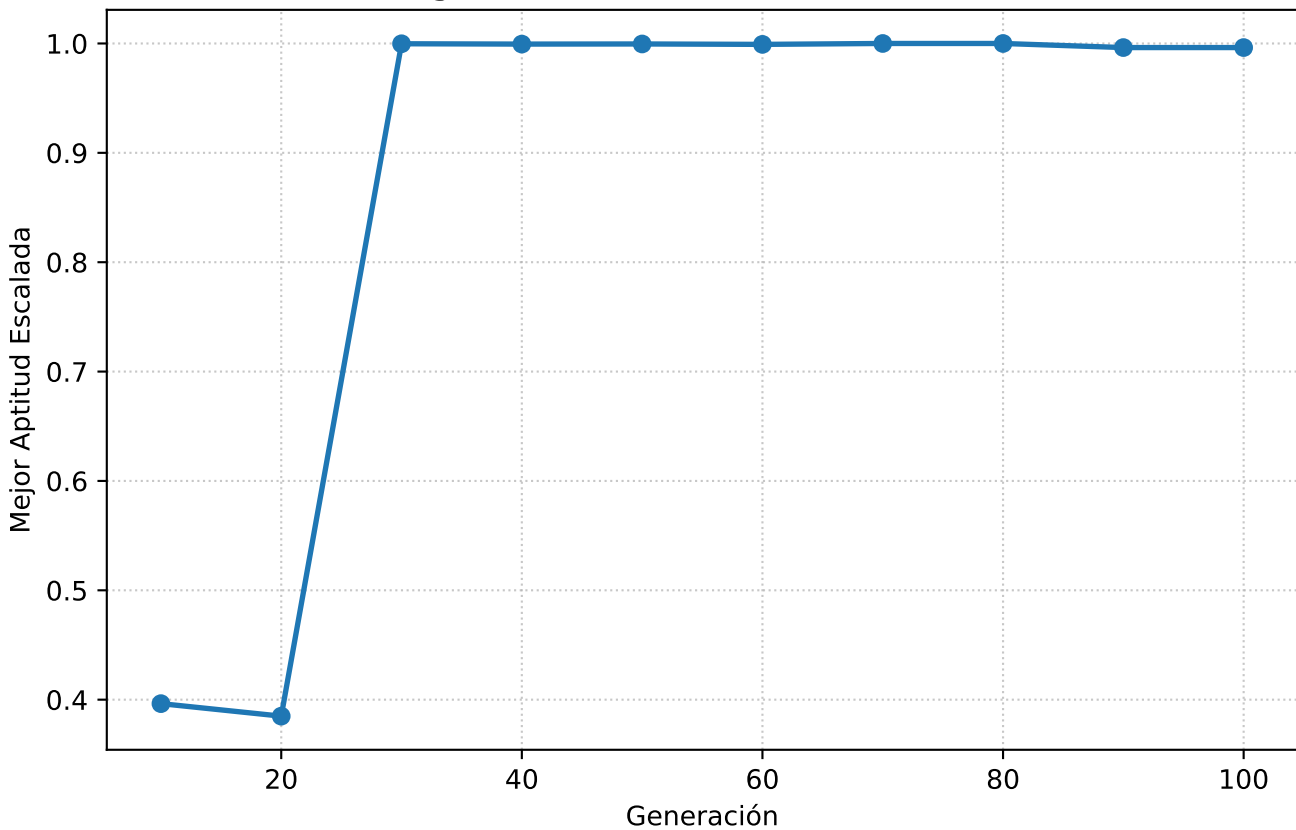
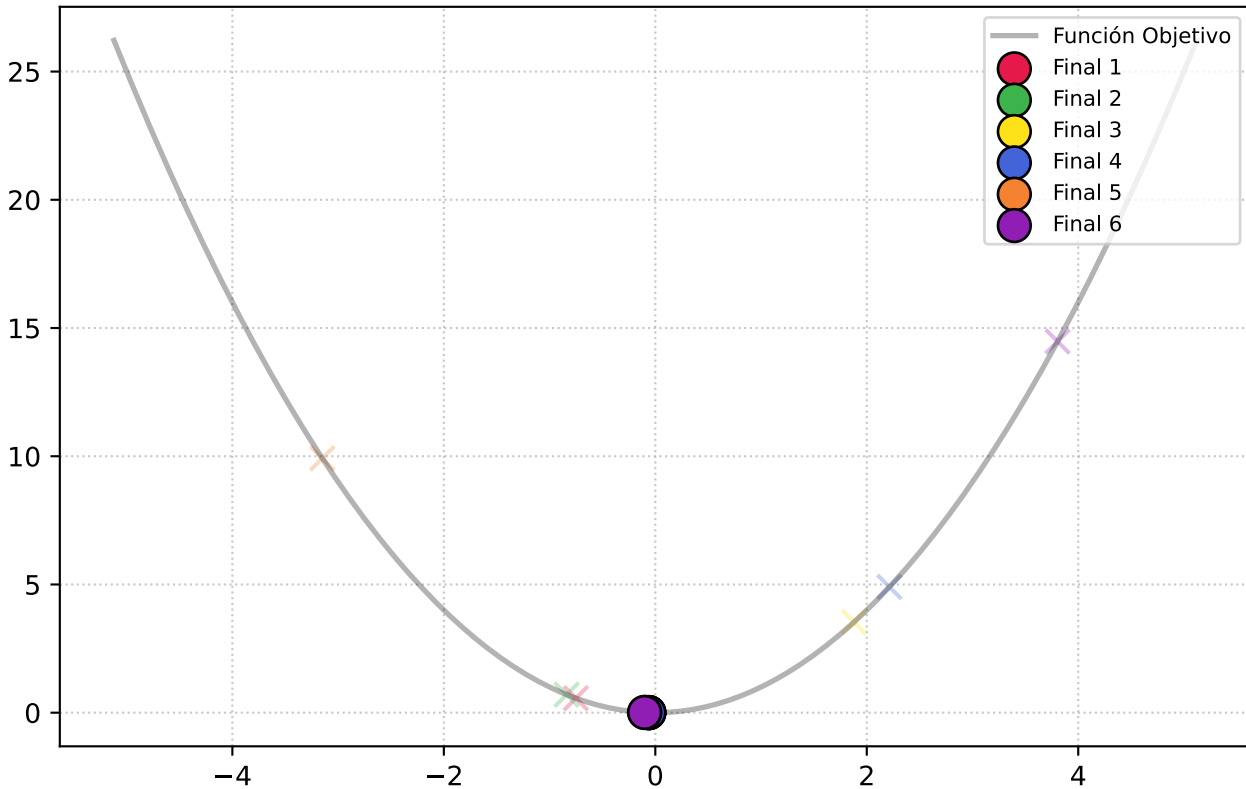


Tabla de Resultados por Salto

Generación	Mejores Bits	Decimal	Aptitud
10	[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]	1.2341	0.3964
20	[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	1.2641	0.3849
30	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	0.0163	0.9997
40	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	0.0238	0.9994
50	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]	0.0213	0.9995
60	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	-0.0288	0.9992
70	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0
80	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0
90	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]	0.0613	0.9963
100	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]	-0.0613	0.9963

Generación 100: Comparativa Inicio (x) vs Fin (Círculo)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 2.21 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0956
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.75 | Aptitud: 0.64 | Probabilidad: 0.3606
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.88 | Aptitud: 0.22 | Probabilidad: 0.1245
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 3.80 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0365
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -3.15 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.0517
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.84 | Aptitud: 0.59 | Probabilidad: 0.3312

2. Selección:

[0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 3.24 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.0905
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -2.58 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.1357
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.3813
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 3.24 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.0904
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 3.25 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.0902
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -1.98 | Aptitud: 0.20 | Probabilidad: 0.2119

2. Selección:

[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -2.26 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1588
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 3.80 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0631
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -2.58 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.1267
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 3.24 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.0844
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.88 | Aptitud: 0.22 | Probabilidad: 0.2138
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.3533

2. Selección:

[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

```
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
```

```

¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

```

2. Selección:

```

[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 7 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.1692
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.1692
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.1692
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.34 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.34 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.40 | Aptitud: 0.34 | Probabilidad: 0.1579

2. Selección:
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 8 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.1676
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.34 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.1656
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.1676
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.1676
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.33 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.34 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.1644

2. Selección:
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 9 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.1675
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Decimal: 1.35 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.1639
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.1675

```


Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.31 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1691
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.1675
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.34 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.1643

2. Selección:

[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 10 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.33 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.1641
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1689
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.23 | Aptitud: 0.40 | Probabilidad: 0.1795
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1657
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.36 | Aptitud: 0.35 | Probabilidad: 0.1594
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 1.34 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.1625

2. Selección:

[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 11 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.88 | Aptitud: 0.22 | Probabilidad: 0.1057
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.28 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.1815
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1794
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1759
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.28 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.1815
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1759

2. Selección:

[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 12 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1833
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1869
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 2.54 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0670
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1869
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1869
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.28 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.1891

2. Selección:

[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 13 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 2.52 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.0738
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.28 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.2053
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.2028
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.92 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.1163
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1989
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.2028

2. Selección:

[1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 14 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.2290
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 2.28 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0993
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.28 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.2318
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.90 | Aptitud: 0.22 | Probabilidad: 0.1336
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 2.52 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.0833
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.2230

2. Selección:

[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 15 ---

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.2132
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.2076
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.28 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.2158
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 2.54 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0769
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.32 | Aptitud: 0.36 | Probabilidad: 0.2086
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: 2.52 | Aptitud: 0.14 | Probabilidad: 0.0779

2. Selección:
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 16 ---

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1866
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 2.54 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0669
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1866
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1866
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1866
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1866

2. Selección:
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 17 ---

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
```

.....

[illegible]

```
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
```

Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,

.....

Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 1.30	Aptitud: 0.37	Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: -1.30	Aptitud: 0.37	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 1.30	Aptitud: 0.37	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 1.30	Aptitud: 0.37	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 1.30	Aptitud: 0.37	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 1.30	Aptitud: 0.37	Probabilidad: 0.1667

```
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
```

Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 1, 1, 0, 0,

.....

Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 1.30	Aptitud: 0.37	Probabilidad: 0.1922
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 1.30	Aptitud: 0.37	Probabilidad: 0.1922
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: 1.26	Aptitud: 0.38	Probabilidad: 0.1983
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: -3.82	Aptitud: 0.06	Probabilidad: 0.0330

```

Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1922
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -1.30 | Aptitud: 0.37 | Probabilidad: 0.1922

2. Selección:
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 21 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.3419
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.26 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.1316
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.26 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.1316
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.26 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.1316
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.26 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.1316
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.26 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.1316

2. Selección:
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 22 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2097
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.26 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.0807
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2097
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2096
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2096
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.26 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.0807

2. Selección:
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 23 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.26 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.0923
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.26 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.0923
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2396
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2396
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2396
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.22 | Aptitud: 0.40 | Probabilidad: 0.0966

2. Selección:

[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 24 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2084
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.18 | Aptitud: 0.42 | Probabilidad: 0.0868
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2084
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2084
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2076
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.26 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.0803

2. Selección:

[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 25 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.2696
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 1.22 | Aptitud: 0.40 | Probabilidad: 0.1107
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.18 | Aptitud: 0.42 | Probabilidad: 0.1146
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2751
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.18 | Aptitud: 0.42 | Probabilidad: 0.1154
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.18 | Aptitud: 0.42 | Probabilidad: 0.1146

2. Selección:

[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]

```
4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 26 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.22 | Aptitud: 0.40 | Probabilidad: 0.0857
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.2082
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.2082
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1946
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.14 | Aptitud: 0.44 | Probabilidad: 0.0927
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2105
```

```
2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
```

```
3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,
```

```
4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 27 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.0946
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2100
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.2058
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 1.14 | Aptitud: 0.44 | Probabilidad: 0.0916
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.2058
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1923
```

```
2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
```

```
3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
```

```
4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
```

--- GENERACIÓN 28 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1431
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1738
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1703
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1703
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1686
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1738
```

```
2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
```

```

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 29 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1705
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1654
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1671
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1561
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1705
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1705

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 30 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1716
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1571
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1716
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1571
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1709
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1716

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 31 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1715
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1570
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1715
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1715
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1715
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1570

```



```

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 32 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1770
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1932
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.98 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.0989
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1770
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1770
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1770

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 33 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1615
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1615
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1622
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1764
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1622
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1764

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 34 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1740

```

```

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1594
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1594
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1740
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1594
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1740

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 35 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1720
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1720
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1720
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1575
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1720
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1546

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 36 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

```

--- GENERACIÓN 37 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2102
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 5.10 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0078
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2102
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2102
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2102
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.1514

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 38 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 39 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1639
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1672

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 43 ---

[illegible]

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
```

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

```

;Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
;Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

```

Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 1.26	Aptitud: 0.39	Probabilidad: 0.0877
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.2260
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.2260
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.2260
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 5.10	Aptitud: 0.04	Probabilidad: 0.0084
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.2260

```
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
```

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
```

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 0.30	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.1856
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.2017
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 5.10	Aptitud: 0.04	Probabilidad: 0.0075
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.2017

--- GENERACIÓN 48 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1689
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1689
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1689
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1554
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1690
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1689

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 49 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2260
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2260
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2260
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2260
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 1.26 | Aptitud: 0.39 | Probabilidad: 0.0877
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 5.10 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0084

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 50 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 5.10 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0074
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
```

1. Evaluación:													
Bits:	[1,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	0,	1]	Decimal: 0.02 Aptitud: 1.00 Probabilidad: 0.1667	
Bits:	[1,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	1,	0,	1]	Decimal: 0.06 Aptitud: 1.00 Probabilidad: 0.1663
Bits:	[1,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	0,	1]	Decimal: 0.02 Aptitud: 1.00 Probabilidad: 0.1667
Bits:	[1,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	0,	1]	Decimal: 0.02 Aptitud: 1.00 Probabilidad: 0.1667
Bits:	[1,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	0,	1]	Decimal: 0.02 Aptitud: 1.00 Probabilidad: 0.1667
Bits:	[1,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	0,	0]	Decimal: 0.02 Aptitud: 1.00 Probabilidad: 0.1668

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
```

```
4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
```

1. Evaluación:																	
Bits:	[1,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	0,	0]	Decimal:	0.02	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	0,	0]	Decimal:	0.02	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	0,	1]	Decimal:	0.02	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	0,	0]	Decimal:	0.02	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	1,	1]	Decimal:	0.03	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1666
Bits:	[1,	1,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	0,	1]	Decimal:	0.02	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
```

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

1. Evaluación:	Bits:	Decimal:	Aptitud:	Probabilidad:
	Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668
	Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
	Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668
	Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
	Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	Decimal: 0.06	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1663
	Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667


```

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 54 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1663
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1664

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 55 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1690
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1690
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1690
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1690
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1690
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1552

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 56 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1752
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1753

```

```

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1753
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1722
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1753
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.1268

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 57 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1836
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.1328
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.1328
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1836
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1836
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1836

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 58 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -5.09 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0083
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1621
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2226
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.61 | Aptitud: 0.73 | Probabilidad: 0.1621
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2225
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2225

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

```

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 60 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 61 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
 Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]


```

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 65 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 5.10 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0074
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985

2. Selección:
  [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 66 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 5.10 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0091
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2448
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2457
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2457
  Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 5.10 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0091
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2457

2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
  [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 67 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.3214
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.3214
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.3214
  Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 5.10 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0119
  Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 5.10 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0119
  Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 5.10 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0119

```

```

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 68 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1672
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1640

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 69 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 1.26 | Aptitud: 0.39 | Probabilidad: 0.0728
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1886
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1886
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1729
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1886
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1886

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 70 ---

1. Evaluación:

```

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1537
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1692
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1693
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1692
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1693
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1693

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 71 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1837
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1837
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1837
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.1325
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.1325
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1837

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 72 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.1496
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2074
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.1496
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2074
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2074
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.28 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.0787

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

```

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 73 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2231
  Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.66 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.1556
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2231
  Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 3.84 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0141
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.1610
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2231

2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 74 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1751
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1750
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1751
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1751
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1246
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1750

2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 75 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```



```

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 76 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1692
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1692
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1692
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1692
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1538
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1692

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 77 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1720
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1720
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1561
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1720
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1720
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1561

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 78 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2264
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 5.12 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0083
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2264
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.28 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.0859

```

```

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2264
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2264

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 79 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1986
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 5.11 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0073
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1986
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1986
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 80 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 81 ---
1. Evaluación:

```


4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 84 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal: 0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: 0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 85 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal: 0.08	Aptitud: 0.99	Probabilidad: 0.1658
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal: 0.01	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1668

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 86 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1949
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1948
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal: 0.01	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1948
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1949
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 2.56	Aptitud: 0.13	Probabilidad: 0.0258
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1949

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

```

[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 87 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1660
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 88 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 1.27 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.0807
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.16 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.2061
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2100
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 1.27 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.0807
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2113
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2113

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 89 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2095
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 1.27 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.0804

```

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 90 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 91 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 92 - - -

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1665

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 93 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1979
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1991
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1991
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 5.06 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0075
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1979
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1984

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
-----

```

--- GENERACIÓN 94 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 5.06 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0093
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2455
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2455
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2449
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2455
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 5.04 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0093

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

```
4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 95 ---

```
1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 5.06 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0076
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2009
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2009
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1890
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2009
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2009
```

```
2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
```

```
3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
```

```
4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 96 ---

```
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.26 | Aptitud: 0.94 | Probabilidad: 0.1595
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1696
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.22 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.1622
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1696
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1696
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1696
```

```
2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
```

```
3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
```

```
4. Mutación:
```

--- GENERACIÓN 97 ---

```
1. Evaluación:
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
  Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
```

```
2. Selección:
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
```

```
3. Cruza:
```



```

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 98 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.07 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668

2. Selección:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 99 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1658
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1669

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 100 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1670
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1670
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1670
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1659
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.06 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1670

```

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.10 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.1660

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0]

===== RESULTADO FINAL =====

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Valor Decimal: 0.00

Aptitud Alcanzada: 1.00